The Bode 积分

第一个积分适用于稳定的被控对象，第二个积分适用于不稳定的被控对象。它们对每一个镇定控制器都成立，唯一的假设是被控对象和控制器的带宽均有限。用文字表述，这些积分说明，SISO 反馈系统灵敏度函数幅值的对数在频率上的积分为常数。对于稳定的被控对象，该常数为零；对于不稳定的被控对象，该常数为正。随着不稳定极点数量增加和/或极点向右半平面更深处移动，该常数会增大。（严格来说，这里必须计入所有不稳定极点，包括补偿器中可能存在的不稳定极点。）

$$\int_0^\infty \ln|S(j\omega)|\,d\omega = 0$$

$$\int_0^\infty \ln|S(j\omega)|\,d\omega = \pi \sum_{p\in P} \mathrm{Re}(p)$$

事实 1：基本的、可量化的控制难度

最广为人知的不稳定性实例之一是倒立摆，或称“扫帚杆平衡问题”。我们这些在20世纪1950s和1960s学习控制技术的人对这个问题都很熟悉，无论是通过那些年世界各地大学实验室中出现的小车实验，还是通过教科书中的例子和仿真。回想一下，这个问题的研究动机源于太空竞赛。控制工程师必须学会如何在火箭飞往地球轨道的过程中，使其在喷流上方保持平衡。如今，在“挑战者”号事故之后的时代，这仍然是一个重要问题，因为目前由世界多个国家制造的现代助推器越来越难以保持平衡。

我提到倒立摆，是因为它很好地说明了我们的第一个事实。具体来说：显然，我可以毫不费力地使一个普通的稳定摆保持平衡。我也可以轻松地使一个长倒立摆保持平衡，即使面对满屋子的人也不例外。然而，我发现使较短的倒立摆保持平衡更加困难，而使非常短的倒立摆保持平衡则是不可能的。你很可能也亲自尝试过。你能使之保持平衡的具体长度或许有所不同，但趋势是一样的。

当然，刚才引用的定理中必定隐含着对这一现象的解释，我们可以尝试运用我们掌握的所有现代方法来提取这一解释。也许我们可以计算人类控制器所能实现的某些最小 H_∞ 范数，甚至某些最小结构奇异值。当然，在计算中，我们需要充分考虑这类控制器固有的局限，例如反应时间、神经肌肉滞后、肢体惯性，以及许多其他不确定性；这些不确定性涵盖了这样一个事实：人类以及物理世界中的绝大多数其他事物都不是有限维、线性且时不变的。

波德积分

我将尝试以 Hendrik Bode 可能采用的方式，在频域中解释这些观察结果。事实证明，这样的解释富有洞见、浅显而清晰，因此比许多现代解释更可取。

首先，请注意，平衡长棍与短棍的差别与不稳定模态的位置有关。这一点从棍的线性化运动方程中显而易见。在所有质量都集中于棍端的简化假设下，这些方程表明，不稳定极点位于 $\sqrt{g/L}$，其中 g 表示重力加速度，L 表示长度。发散会随着 L 的减小而加快。

面对这种不断变化的不稳定性，波德积分给出了控制难度的频域量化描述（见边栏）。尽管这样说可能显得武断，我仍认为每一位控制理论研究者和控制工程师都应当掌握这些积分，并理解其含义。遗憾的是，我们并非总能把它们讲授清楚。

我自己的背景说明了最后这一观察。你可以根据自己的背景自行判断。在 1960s，我作为本科生和研究生接受控制学教育的整个过程中，只接触过第一个积分，而且仅仅



©AP/WIDE WORLD PHOTOS

图 2。*1986* 年 *4* 月 *26* 日事故发生后不久的切尔诺贝利核电站。

并合理分配质量。在全权限自动飞行控制出现之前，大多数飞机设计都对这些要素的布置加以限制，以确保在所有飞行状态和所有载荷条件下保持稳定。（莱特兄弟的飞机是一个显著的例外。）然而，如今自动控制已在众多应用中得到接受和信任，使基本设计具有不稳定性能够带来重要益处。例如，请注意，稳定的飞机需要尾翼来平衡升力通过 cp–cg 偏移产生的力矩。尾翼产生的力向下，与升力方向相反，使整体构型的气动效率降低。飞机还需要承载尾翼的重量，从而减少有效载荷。飞机的稳定性越低，这些性能损失和重量代价就越小。希望飞机具有不稳定性还有其他原因，涉及机动性和指令响应速度。

对于 X-29，希望在跨声速和超声速飞行状态下获得不稳定性带来的益处，因此该飞机被设计为在这些飞行状态下具有适度的不稳定性。遗憾的是，存在一种基本的空气动力学现象，它会使升力面的压力中心

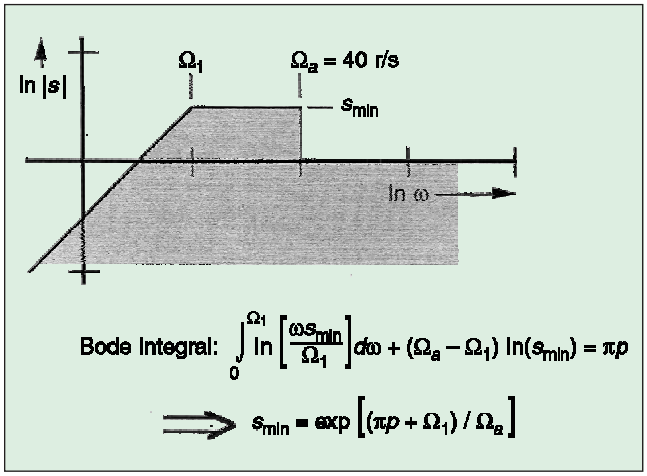


图 7。*X-29* 原型机的灵敏度函数。

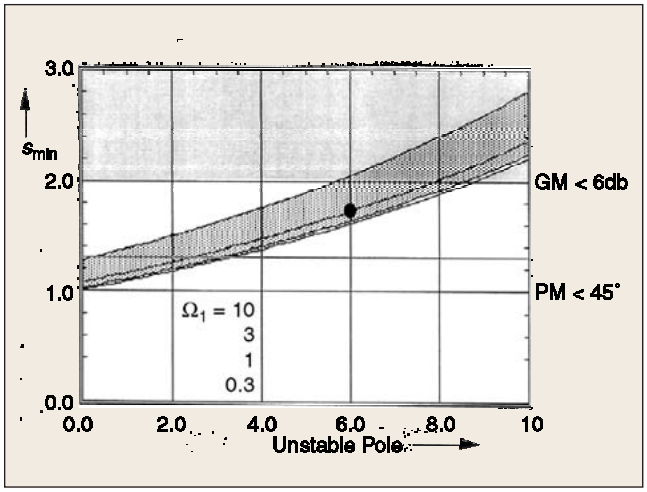


图 8。*X-29* 的最小灵敏度。

随着速度从亚声速增至超声速而大幅后移。因此，X-29 在超声速下的轻微不稳定性，在亚声速下会变为严重得多的不稳定性。事实上，在某些飞行状态下，该飞机的实极点高达 +6 rad/s。

回顾扫帚杆的公式(/)*p g L*= -，手动驾驶这架飞机相当于使一根 1-ft 长的杆保持平衡。我们不能指望飞行员在没有自动辅助的情况下做到这一点，至少不能指望其长时间做到。

X-29 可用带宽

与扫帚杆一样，与 X-29 的不稳定极点相关的控制困难不应仅仅因为该极点很大而产生。相反，当该极点相对于可用带宽较大时，才会产生这些困难。控制回路中限制该带宽的一些主要硬件元件包括：

• 传感器：速率陀螺仪和加速度计，用于内环稳定。按通常的 3-dB 增益标准衡量，其带宽通常为 120 rad/s 或更高。• 控制处理器：以 80 Hz 采样传感器数据并计算舵面指令的数字计算机系统。这一更新速率能够以良好的保真度传递高达 30-40 rad/s 的信号（每弧度两到三个采样点）。

• 执行器：配有伺服机构的高压液压系统，用于定位各个气动操纵面。对于俯仰轴，操纵面包括鸭翼、沿机翼分布的内侧和外侧襟副翼，以及尾部边条。伺服机构的带宽同样以 3-dB 增益衡量，约为 20 rad/s。基本上，每个伺服机构都是围绕液压作动筒（积分器）构成的位置反馈回路。这使其响应以一阶滞后为主，并可保持这一特性直至大约 70-80 rad/s，此时阀门动态、流体可压缩性以及局部结构动态开始起作用。归根结底，执行器的可用带宽约为 70 rad/s，至少对小信号而言如此。

• 空气动力学：飞机周围的流动条件，将其几何构型（例如整体姿态和操纵面位置）映射为力和力矩。在低频下，这种映射是代数关系，且已得到充分认识，但由于空气本身具有质量和动量，在与特征长度除以速度相当的时间尺度上，这种映射会呈现动态特性，且人们对其认识不足。对于以 200 ft/s 运动的 2-ft 翼面，该时间尺度为 0.01 s，因此空气动力学的可用带宽约为 100 rad/s。

• 机体：连接执行器安装点与传感器安装点的机械结构。（这些是影响控制的重要结构点。当然，其他学科还关注其他安装点，例如机翼的连接位置、飞行员的座位位置等。）该结构在低频下呈刚性，但在较高频率下开始发生显著的弯曲和挠曲